

Elementos de Probabilidades e Teoria de Números

Teste - Teoria de Números

_____ duração: 2 horas _____

Nome:

Número:

Grupo I

Neste grupo, cada resposta correta tem a cotação de 0,75 valores e cada resposta errada desconta 0,25 valores. A cotação mínima do grupo é de 0 valores.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. O quociente e o resto da divisão de $(-27) \times 8 - 13$ por -27 são, respetivamente, 8 e 14. | ☐ | ☐ |
| 2. Para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$, se $2^3 \mid a$ e $2^5 \mid b$, então $2^9 \mid a^3 + b^2$. | ☐ | ☐ |
| 3. Para qualquer $a \in \mathbb{Z}$ e quaisquer primos distintos p e q , se $pq \mid a^2$, então $pq \mid a$. | ☐ | ☐ |
| 4. Existem $a, b, c \in \mathbb{N}$ tais que $\text{m.d.c.}(a, b) = 1$, $c \mid a$ e $\text{m.d.c.}(b, c) \neq 1$. | ☐ | ☐ |
| 5. Para qualquer inteiro n tal que $n \equiv_5 4$, o conjunto $\{-21, -4, n, 27, 48\}$ é um sistema completo de resíduos módulo 5. | ☐ | ☐ |
| 6. $194 \times (-22)$ é congruente, módulo 5, com -2 . | ☐ | ☐ |
| 7. Qualquer inteiro par pode ser escrito como combinação linear de 12 e 36. | ☐ | ☐ |
| 8. Qualquer que seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $n < 450$, se n não admite um divisor d tal que $1 < d \leq 15$, então n tem no máximo 2 divisores primos. | ☐ | ☐ |
| 9. Para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, se $ab \equiv_n 0$, então $a \equiv_n 0$ ou $b \equiv_n 0$. | ☐ | ☐ |
| 10. Para quaisquer $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, se $a^n \not\equiv_n a$, então n é um número composto. | ☐ | ☐ |

Grupo II

Indique a sua resposta no espaço disponibilizado a seguir à questão. Neste grupo, respostas sem a apresentação dos cálculos justificativos têm a cotação de 0 valores.

1. Considere as seguintes divisões:

$$\begin{array}{r} 2184 \overline{) 996} \\ 192 \quad 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 996 \overline{) 192} \\ 36 \quad 5 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 192 \overline{) 36} \\ 12 \quad 5 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 36 \overline{) 12} \\ 0 \quad 3 \end{array}$$

Indique o $\text{m.d.c.}(2184, 996)$ e exprima-o como combinação linear de 2184 e 996.

2. Sabendo que 30 é uma solução da congruência linear, $102x \equiv_{258} -36$, calcule todas as soluções da congruência no intervalo $[100, 300]$.

3. Use congruências para determinar o resto da divisão de 2^{138} por 13.

4. Determine todos os inteiros da forma $\overline{43y5x}$ que sejam divisíveis por 9 e tenham resto 1 na divisão por 4.

Grupo III

Resolva cada uma das questões deste grupo na folha de exame. Neste grupo, respostas sem a apresentação dos cálculos justificativos têm a cotação de 0 valores.

1. Considere a equação diofantina: $22x + 27y = 12$. Use o Algoritmo de Euclides, ou congruências, para encontrar uma solução da equação e indique a sua solução geral.
2. Resolva a congruência linear $84x \equiv_{228} 204$ e indique todas as soluções da congruência no intervalo $[-50, 50]$.
3. Determine a solução geral do seguinte sistema de congruências lineares e indique a maior solução negativa:

$$\begin{cases} x \equiv_5 3 \\ x \equiv_8 5 \\ x \equiv_{11} 1 \end{cases}$$

Cotações: Grupo I: $10 \times 0,75$. Grupo II: $4 \times 1,5$. Grupo III: $2 + 2 + 2,5$.